

Cardiopathies congénitales Cyanogènes

Dr Mohamed LEYE, Maître Assistant UFR des sciences
de la santé, Université de Thiès.

Objectifs

- Définir la cyanose,
- Différencier une cyanose centrale d'une cyanose périphérique,
- Savoir réaliser et interpréter un test à l'hyperoxie,
- Définir les différentes cardiopathies congénitales cyanogènes,
- Signes cliniques et radio des principales cardiopathies congénitales cyanogènes,
- Signes cliniques du malaise anoxique.

Définition

Cardiopathies Cyanogènes: Ce sont des cardiopathies qui provoquent l'apparition de cyanose.

- Cyanose: coloration anormale des téguments et des muqueuses (bleu ou violacée), correspondant à une teneur en hémoglobine réduite d'au moins 5 g/dl de sang (de couleur rouge sombre) circulant dans les capillaires cutanés.

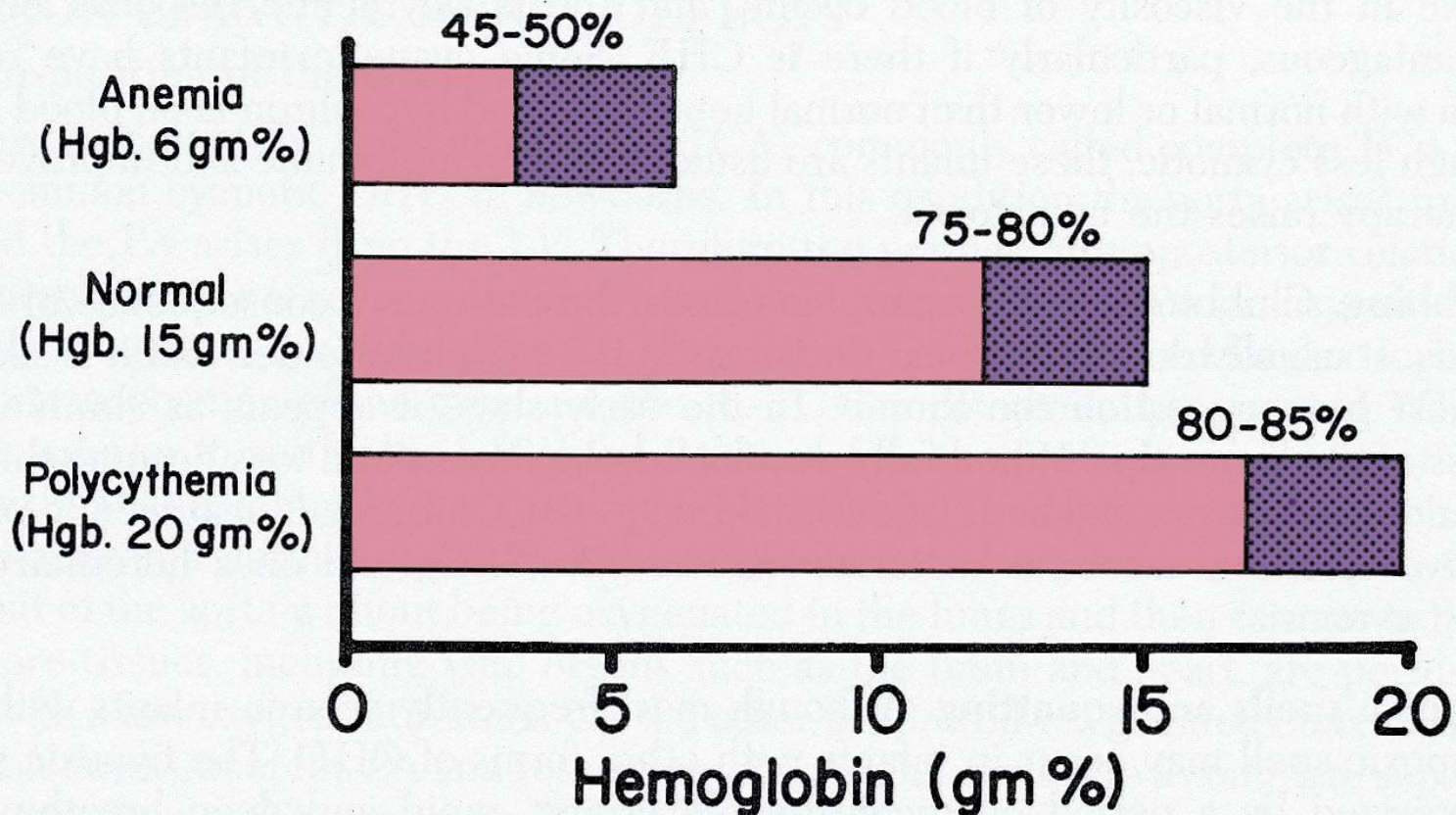
I-1/Mécanismes des cyanoses

- Physiologiquement (dans l'organisme normal) l'hémoglobine est oxygénée de façon réversible lors des échanges gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires.
- Le sang artériel est saturé en oxygène (O_2) à 97,5 % alors que le sang veineux est saturé en oxygène à 75%.

I-1/Mécanismes des cyanoses

- Dans les capillaires, en condition normale, la CYANOSE n'apparaît pas, car le pourcentage d'hémoglobine réduite (=non oxygénée) reste inférieure à 4 g pour 100ml de sang,
- La cyanose apparaît pour une saturation artérielle en O₂ inférieure à 80% (85% chez la personne à carnation claire),
- La cyanose est d'autant plus importante que l'individu a un taux d'hémoglobine élevé (cas de la polyglobulie);
- A l'opposé, si l'individu a un taux d'hémoglobine bas (cas de l'anémie) la cyanose peut être peu marquée ou absente

I-1/Mécanismes des cyanoses



Low oxygen levels in the blood cause the lips, fingers, and toes to look blue (cyanotic)



I-2/ Différents types de cyanose

I-2-1/Cyanose centrale

- Elle est liée à une désaturation du sang artériel en dioxygène (hypoxie= saturation artérielle en oxygène abaissée).
- Cette pathologie atteint l'ensemble du corps.
- Elle peut avoir pour origine 2 causes:

I-2/ Différents types de cyanose

Cyanose centrale d'origine cardiaque : Il s'agit soit

- D'une malposition d'une structure cardiaque : exemple de la transposition des gros vaisseaux.

- D'un mélange des sangs artériel et veineux au niveau cardiaque :
 - Elles sont dues à des ouvertures entre systèmes artériel et veineux avec shunt- droite gauche;
 - C'est un problème circulatoire on parle de shunt anatomique
 - Le plus souvent c'est l'association d'un obstacle sur la petite circulation et d'une communication anormale : exemple de la tétralogie de Fallot qui associe communication interventriculaire et sténose pulmonaire,

I-2/ Différents types de cyanose

- Cyanoses centrales d'origine pulmonaire

Il n'y a pas de shunt anatomique. Elle est caractérisée par une Hypoxémie avec diminution de la saturation en oxygène et PaO₂ basse (apport en O₂ dans le sang diminué),

- C'est un problème **d'hématose pulmonaire** (ex : une bronchopneumonie). Le passage du dioxygène dans le sang est diminué.

I-2/ Différents types de cyanose

I-2-2 Cyanose d'origine périphérique

- Elle comporte une saturation artérielle normale (pas d'hypoxie) mais un trouble de l'extraction de l'oxygène au niveau des extrémités, et une désaturation veineuse : provoquée par une extraction du dioxygène du sang plus importante par les tissus
- Cette pathologie peut atteindre tout le corps ou être localisée.

Causes

- Syndrome de RAYNAUD,
- méthémoglobinémie (coloration de l'hémoglobine par un colorant au cours d'une intoxication),
- une insuffisance circulatoire (stase, polyglobulie) qui entraîne la stagnation du sang et une élévation de l'extraction de l'O₂)

I-2/ Différents types de cyanose

I-2-3/Quelles sont les cardiopathies congénitales qui se révèlent par une cyanose centrale réfractaire à l'oxygénothérapie ?

- (= cardiopathies congénitales cyanogènes ou « maladies bleues »)
 - Tétralogie de Fallot
 - Transposition des gros vaisseaux (TGV)
 - Retour veineux pulmonaire anormal total bloqué (RVPA bloqué)
 - Atrésie pulmonaire
 - Atrésie de la valve tricuspide avec sténose pulmonaire/Ventricule unique avec sténose pulmonaire
 - hypoplasie ventriculaire gauche

I-3/ Test à l'hyperoxie

Il permet de différencier les cyanoses sensibles à l'oxygène(origine pulmonaire), et les cyanoses réfractaires à l'oxygène(cardiopathie cyanogène)

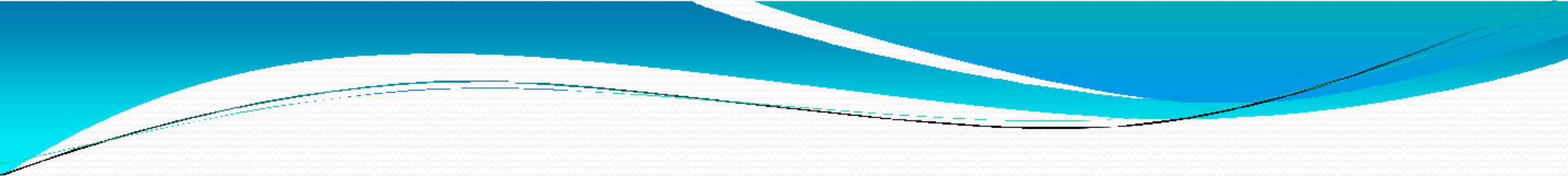
- Test à l'hyperoxie consiste à ventiler le sujet avec un air contenant une FiO_2 à 100%(100%d'oxygène),
- Le test est dit positif si la SpO_2 passe à 100% avec augmentation franche de la PaO_2 ($\geq 100\%$),
- on parle de cyanose réfractaire si la SpO_2 ne monte que très faiblement nettement $< 100\%$ (majoration $\leq 15\%$) avec une absence ou une faible augmentation de la PaO_2 .

Tableau 1.Interprétation du test d'hyperoxie (d'après Marino BS et al. *Clin Perinatol* 2001).

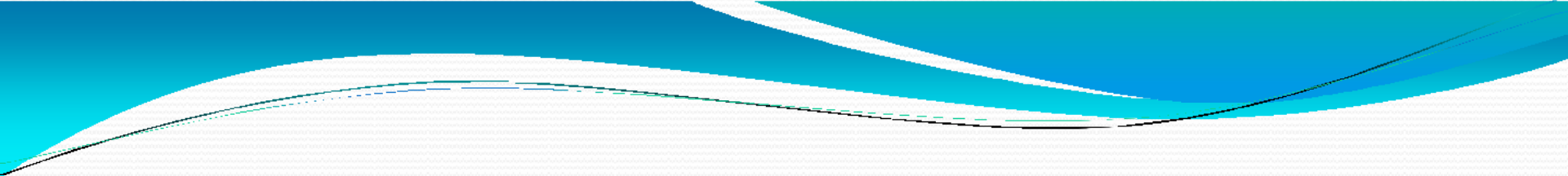
	FiO ₂ = 0,21 PaO ₂ (% saturation)		FiO ₂ = 1 PaO ₂ (% saturation)
Normal	70 (95)		> 300 (100)
Maladie pulmonaire	50 (85)		> 150 (100)
Maladie neurologique	50 (85)		> 150 (100)
Méthémoglobinémie	70 (95)		> 200 (100)
Cardiopathie			
Circulation parallèle ^a	< 40 (< 75)		< 50 (< 85)
Shunt DG avec hypo- perfusion pulmonaire ^b	< 40 (< 75)		< 50 (< 85)
Shunt DG sans hypo- perfusion pulmonaire ^c	40–60 (75–93)		< 150 (< 100)
	<i>Préductale</i>	<i>Postductale</i>	
Cyanose différentielle ^d	70 (95)	< 40 (< 75)	variable
Cyanose différentielle inversée ^e	< 40 (< 75)	> 50 (> 90)	variable

Shunt DG : shunt droite-gauche.

^a transposition des gros vaisseaux avec ou sans communication inter-ventriculaire.^b atrésie tricuspide avec atrésie ou sténose pulmonaire, atrésie pulmonaire ou sténose pulmonaire critique à septum intact, ou tétralogie de Fallot.^c truncus arteriosus, retour veineux pulmonaire anormal total, ventricule unique, ou syndrome d'hypoplasie du cœur gauche.^d persistance de résistance pulmonaire élevée du nouveau-né, obstacles à la voie d'éjection ventriculaire gauche (hypoplasie de l'arche aortique, interruption de l'arche aortique, coarctation de l'aorte serrée, sténose aortique critique).^e transposition des gros vaisseaux avec coarctation de l'aorte ou interruption de l'arche aortique ou hypertension artérielle pulmonaire.



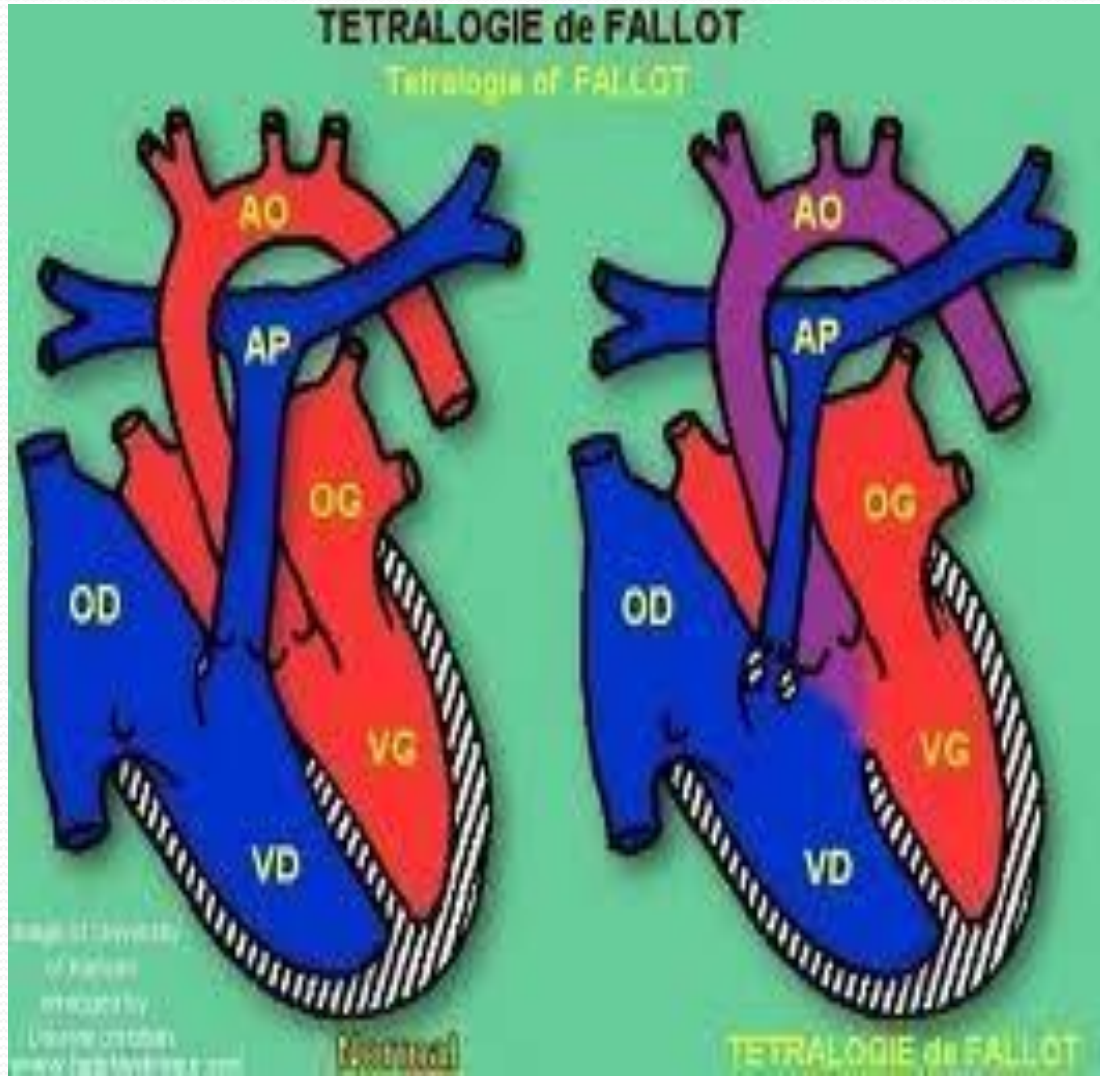
II/ Etude par pathologie



Tétralogie de Fallot

Tétralogie de Fallot

- CIV sous Aortique large
- Dextroposition de l'aorte
- Sténose pulmonaire
- Hypertrophie ventriculaire droite



Tétralogie de Fallot

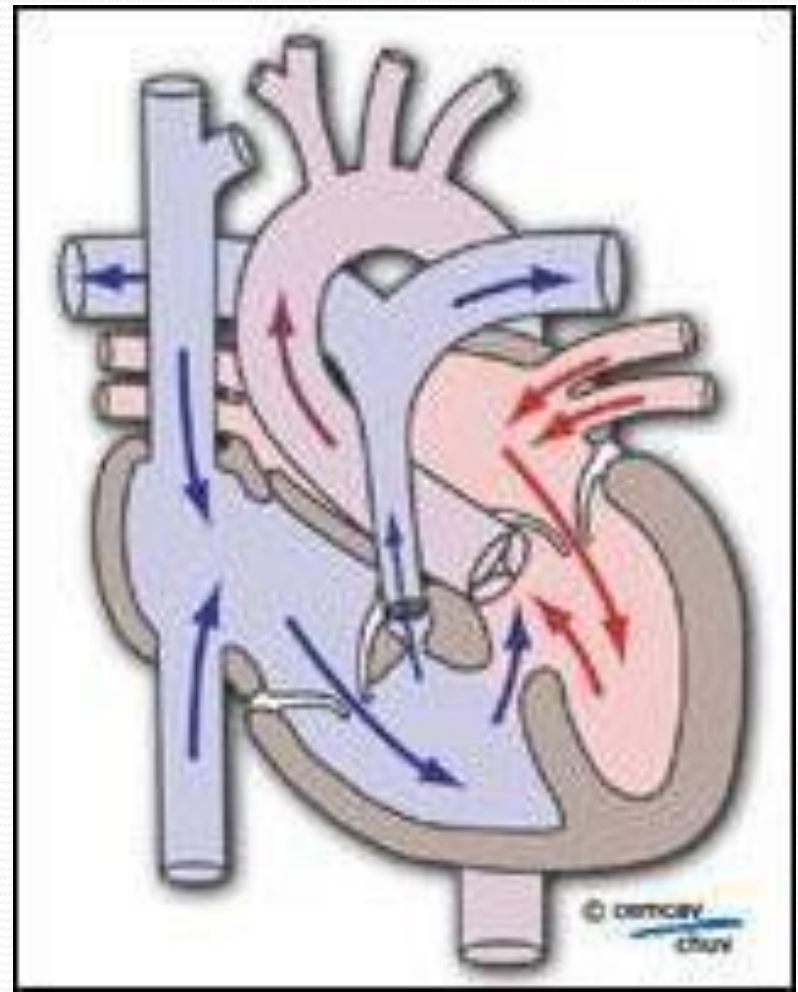
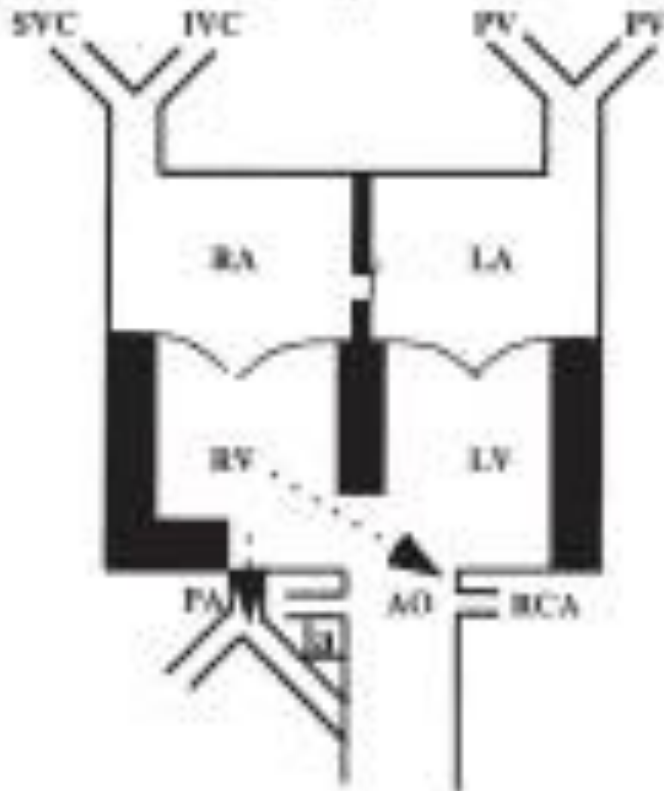
- 6 % de l'ensemble des cardiopathies congénitales
- Cause fréquente de cyanose chez l'enfant
- Sévérité de la cyanose est proportionnelle à la sévérité de la sténose pulmonaire

Tétralogie de Fallot

Anatomie/Physiopathologie

B

Tetralogy of Fallot



Tétralogie de Fallot

Physiopathologie

- La sténose pulmonaire s'oppose à l'écoulement du sang ds l'ap: responsable du souffle sténotique
- La Communication interventriculaire maintient une égalité de pression entre les deux ventricules, permet le shunt droite gauche responsable de la cyanose

Tétralogie de Fallot

Diagnostic

Signes cliniques:

- Cyanose parfois spontanée ou uniquement à l'effort et lors des cris
- Dyspnée d'effort avec squatting chez les grands enfants (position accroupie après un effort ou couché en position fœtale chez le nourrisson),
- Hippocratisme digital chez le grand enfant.

Tétralogie de Fallot

Examen clinique:

- Souffle systolique éjectionnel
- irradiations postérieures dans le dos entre rachis et scapula gauche essentiellement
- timbre rapeux
- pas d'abolition de B₂
- accompagné d'un "click" d'éjection pulmonaire en cas de sténose valvulaire
- Parfois il existe un souffle continu sous claviculaire: en cas de circulation collatérale systémique

Tétralogie de Fallot

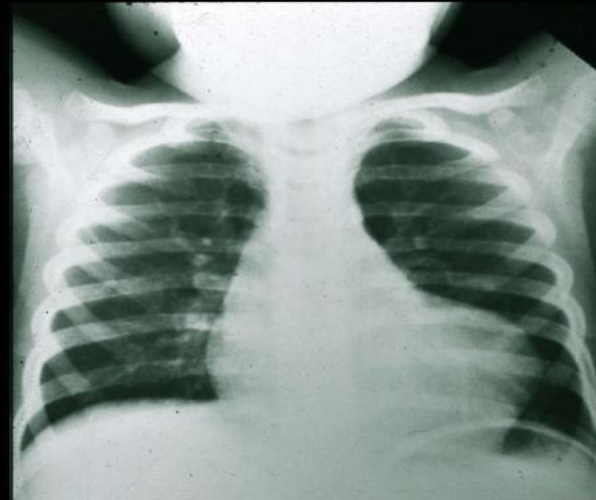
Signes Paracliniques

Telethorax

ASPECT DE CŒUR EN SABOT

- Hypovascularisation pulmonaire
- Arc moyen creux
- Pointe susdiaphragmatique

Tetralogy of Fallot - CXR



- Typical “boot-shaped” heart secondary to RVH and small main pulmonary artery segment
- Pulmonary vascular markings are decreased

Tétralogie de Fallot

ECG

Surcharge ventriculaire droite isolée,

EchoDoppler cardiaque:

- ❑ CIV haute large sousaortique
- ❑ Aorte dilatée à cheval sur le septum
- ❑ Sténose pulmonaire infundibulaire ou valvulaire serrée
- ❑ Doppler confirme l'importance de la sténose

Tétralogie de Fallot

Evolution

Spontanée:

Accentuation progressive de la cyanose

- Polyglobulie avec risque d'accidents thrombotiques
- Abscès du cerveau
- Myocardiopathie hypokinétique

Tétralogie de Fallot

Malaises anoxiques:

- survient le matin au réveil ou lors de stress: pleurs, douleur, fièvre.
- Il débute par une agitation, pleurs, nette accentuation de la cyanose et de la tachycardie
- Ensuite malaise hypotonique fait d'un teint gris, pâleur, polypnée secondaire avec acidose métabolique, tachycardie, diminution puis disparition du souffle, hypotonie geignement et baisse de la vigilance
- la récupération est progressive l'enfant s'endormant en restant anormalement calme

Tétralogie de Fallot

- Sous traitement l'évolution est favorable après correction chirurgicale

Tétralogie de Fallot

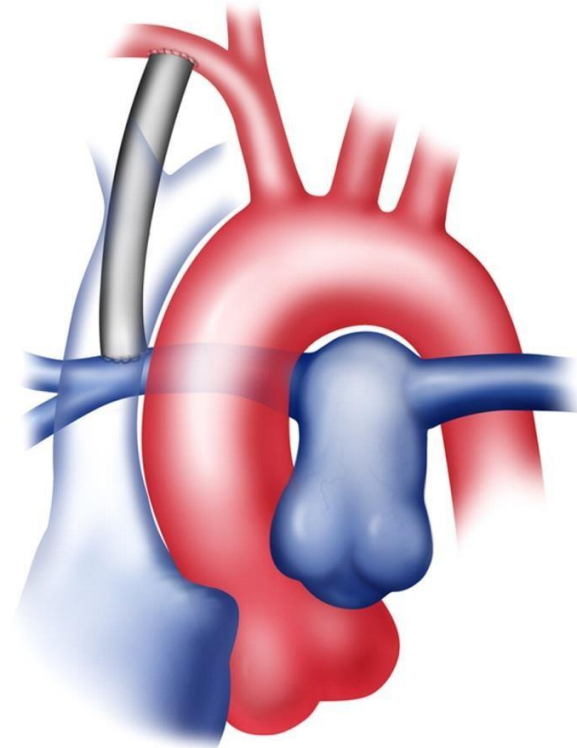
Traitement:

- Médical:
- Fer pour lutter contre la microcytose due à la polyglobulie
- Bêtabloquants/ Propranolol: 2 à 4 mg/kg/j
- Prophylaxie de l'endocardite infectieuse

Tétralogie de Fallot

Traitement chirurgical Palliatif

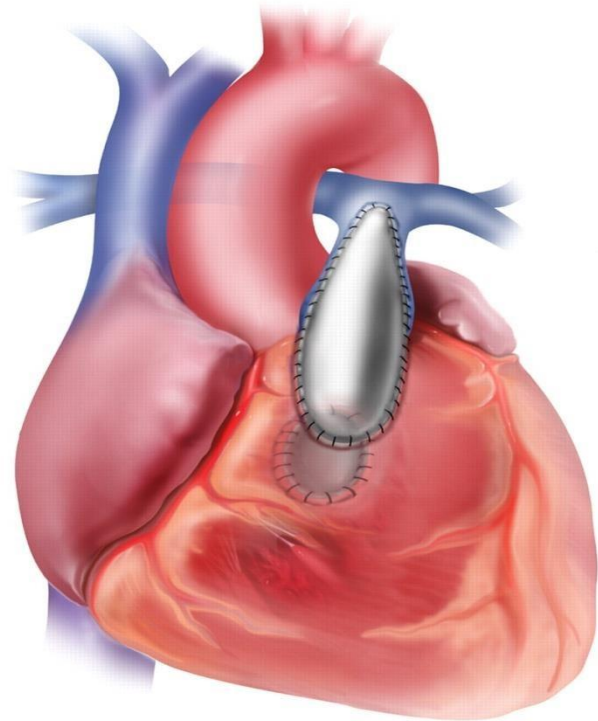
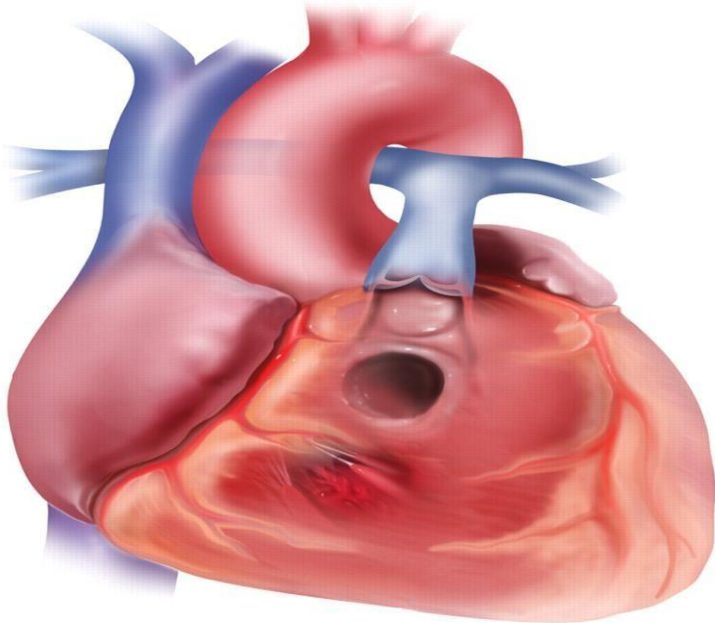
- Chirurgie à cœur fermé
- Anastomose systémico pulmonaire entre l'artère pulmonaire et la sous Clavière homolatérale: le shunt court circuite l'obstacle et permet d'augmenter le débit pulmonaire. Les artères pulmonaires sont réalimentées à partir de la sous Clavière.

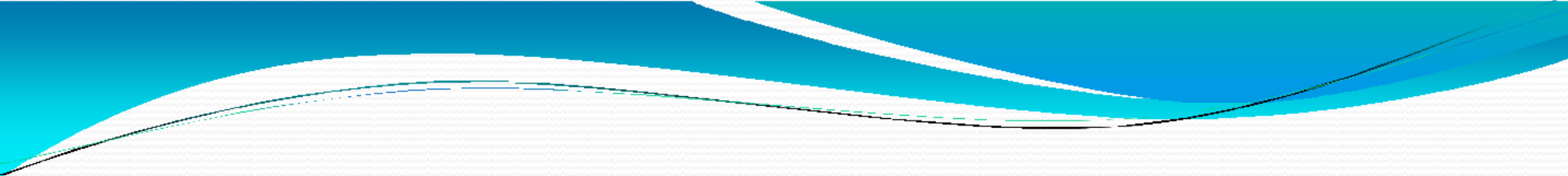


Tétralogie de Fallot

Traitement chirurgical Curatif

- A cœur ouvert: sous circulation extracorporelle
- Fermeture de la communication inter ventriculaire, élargissement de la voie pulmonaire

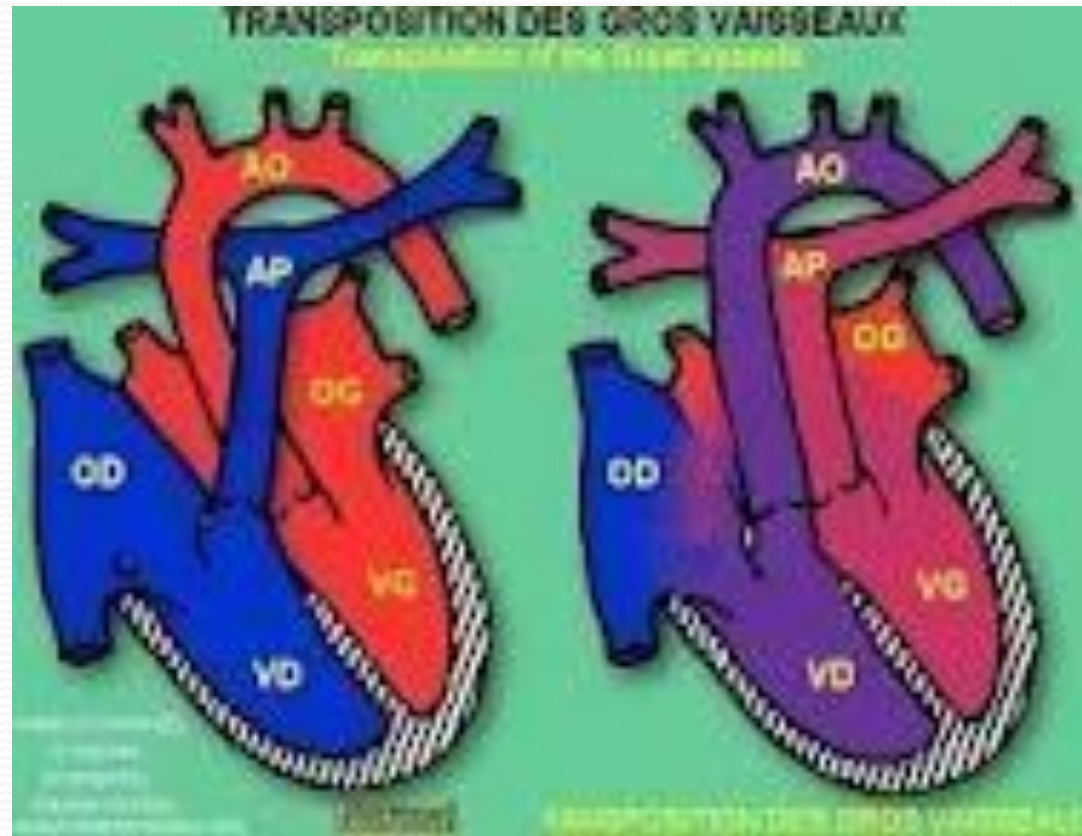




Transposition des Gros vaisseaux(TGV)

Transposition des gros vaisseaux

- Anomalie de la connexion entre les ventricules et les gros vaisseaux: aorte se connecte au VD et Ap se connecte au VG
- Concordance entre Oreillettes et Ventricules

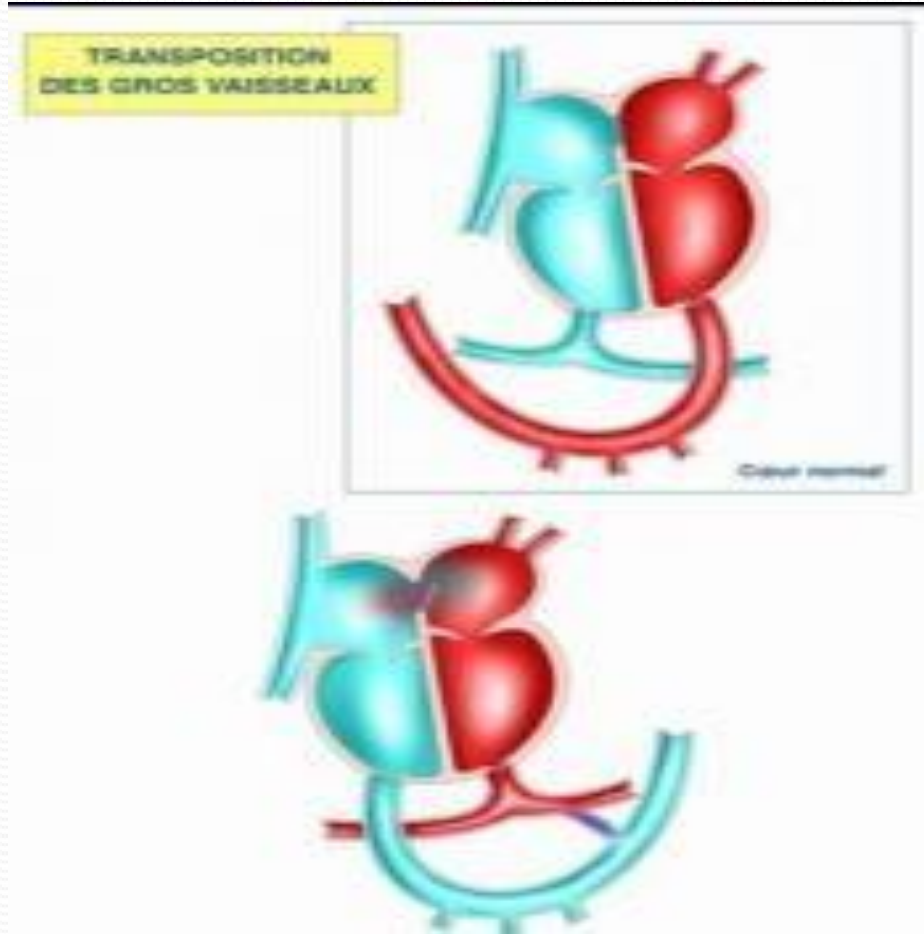


Transposition des gros vaisseaux

- 5 % de l'ensemble des cardiopathies congénitales
- 1 ère Cause de cyanose chez le nouveau né
- Prédominance : garçons
- Chirurgie en période néonatale

Transposition des gros vaisseaux

Anatomie/Physiopathologie



Transposition des gros vaisseaux

L'OD reçoit le sang veineux désaturé, qui passe dans le VD, puis dans l'aorte. De même, l'OG reçoit le sang oxygéné des veines pulmonaires, qui passe dans le VG et dans l'AP.

Il n'y a donc plus de circulation croisée. Les 2 circulations, systémique et pulmonaire, vont fonctionner en parallèle, totalement indépendantes l'une de l'autre.

C'est une **malformation cardiaque cyanogène**.

Transposition des gros vaisseaux

- La survie n'est possible que par des échanges à travers le canal artériel ou le foramenovale
- Plus ces communications sont petites plus la cyanose et l'acidose métabolique seront importantes

Transposition des gros vaisseaux

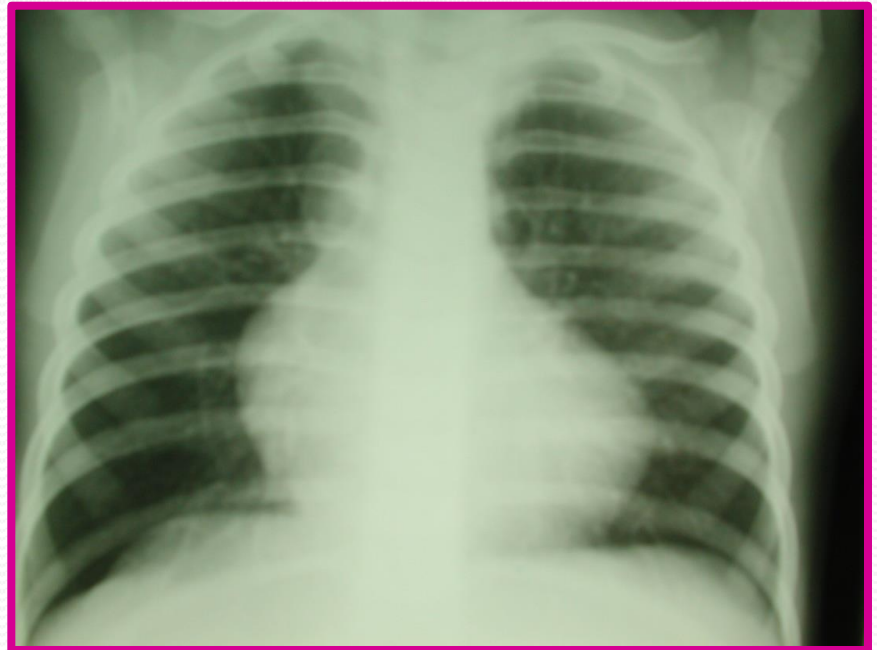
Diagnostic

- **Signes cliniques:**
 - Cyanose réfractaire isolée, rapidement intense après la naissance
 - Respiration normale sauf en cas d'acidose métabolique où on peut avoir une détresse respiratoire
 - Absence de souffle cardiaque(sauf en cas de forme complexe
 - Les pouls sont bien perçus

Transposition des gros vaisseaux

Telethorax face

- apparence « egg on a string »
= cœur ovoïde, en "œuf couché sur le diaphragme"
- ombre médiastinale étroite en raison de la relation antéropostérieure des gros vaisseaux
- cœur de taille normale ou élargi si insuffisance cardiaque
- poumons hypervascularisés



Transposition des gros vaisseaux

ECG

L'ECG est peu caractéristique dans la TGV: ECG identique aux autres nouveau-nés !!!

- Tachycardie,
- hypertrophie VD
- et déviation axiale à droite

Transposition des gros vaisseaux

- **EchoDoppler cardiaque:**
- Naissance anormale des deux gros vaisseaux Ap postérieure et nait du VG
- Aorte antérieure et nait du VD
- 2 vaisseaux sont parallèles
- Taille du PFO, existenced'autres anomalies

Transposition des gros vaisseaux

Evolution

- Acidose métabolique puis décès si le PFO et le canal artériel sont de petites taille ou s'ils se referment
- Dysfonction Vg avec incompetence par involution du VG
- Maladie vasculaire pulmonaire obstructive

Transposition des gros vaisseaux

Traitement:

Médical:

- Prostaglandines
- Correction acidose

Cathétérisme cardiaque

- Atrioseptostomie de Rashkind: pour élargir le PFO

Transposition des gros vaisseaux

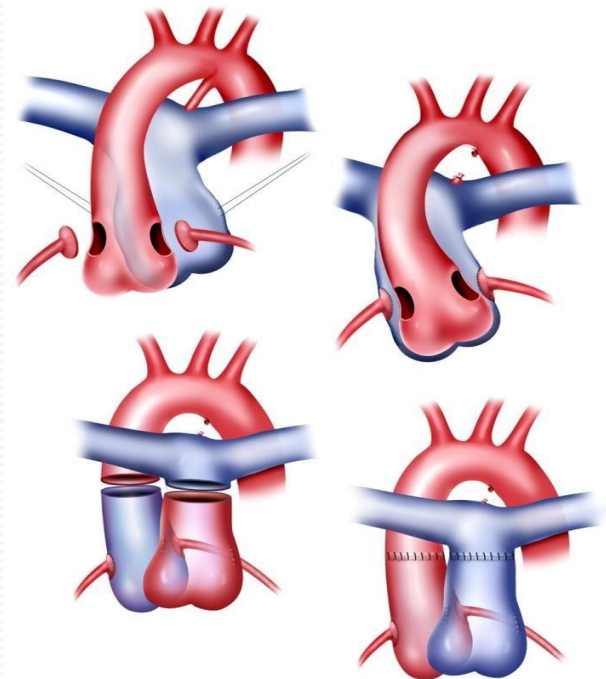
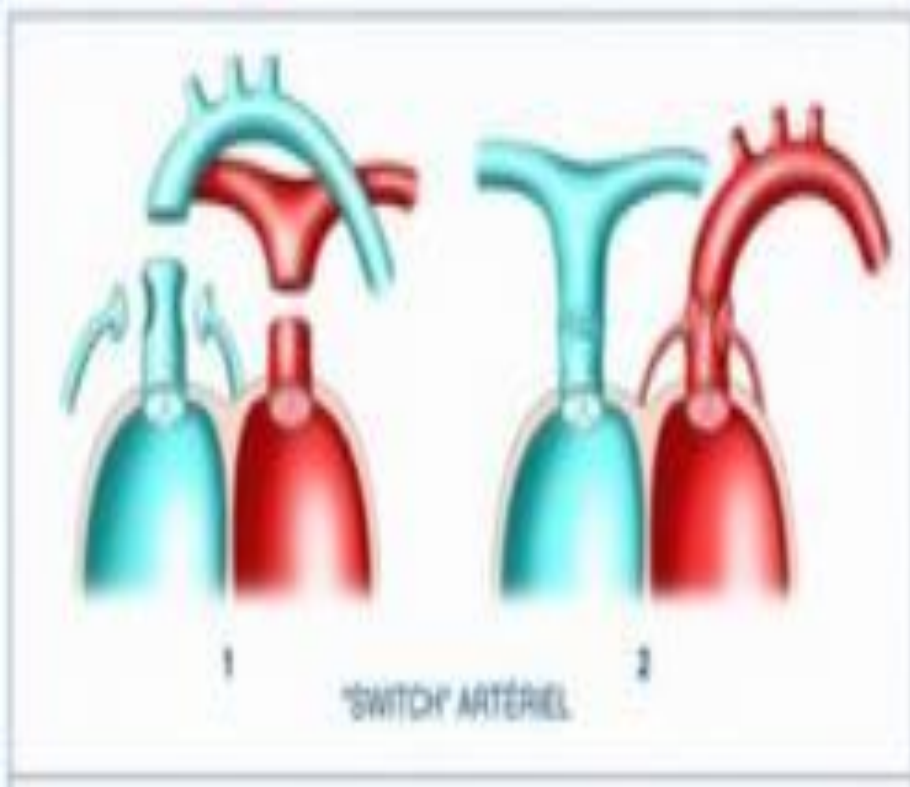


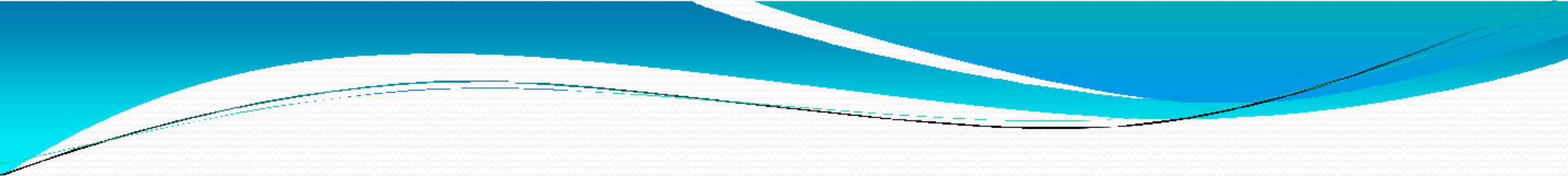
Atrioseptostomie de Rashkind

Transposition des gros vaisseaux

Traitement chirurgical Curatif

- A cœur ouvert:
- Dé transposition artérielle
- Réimplantation coronaires

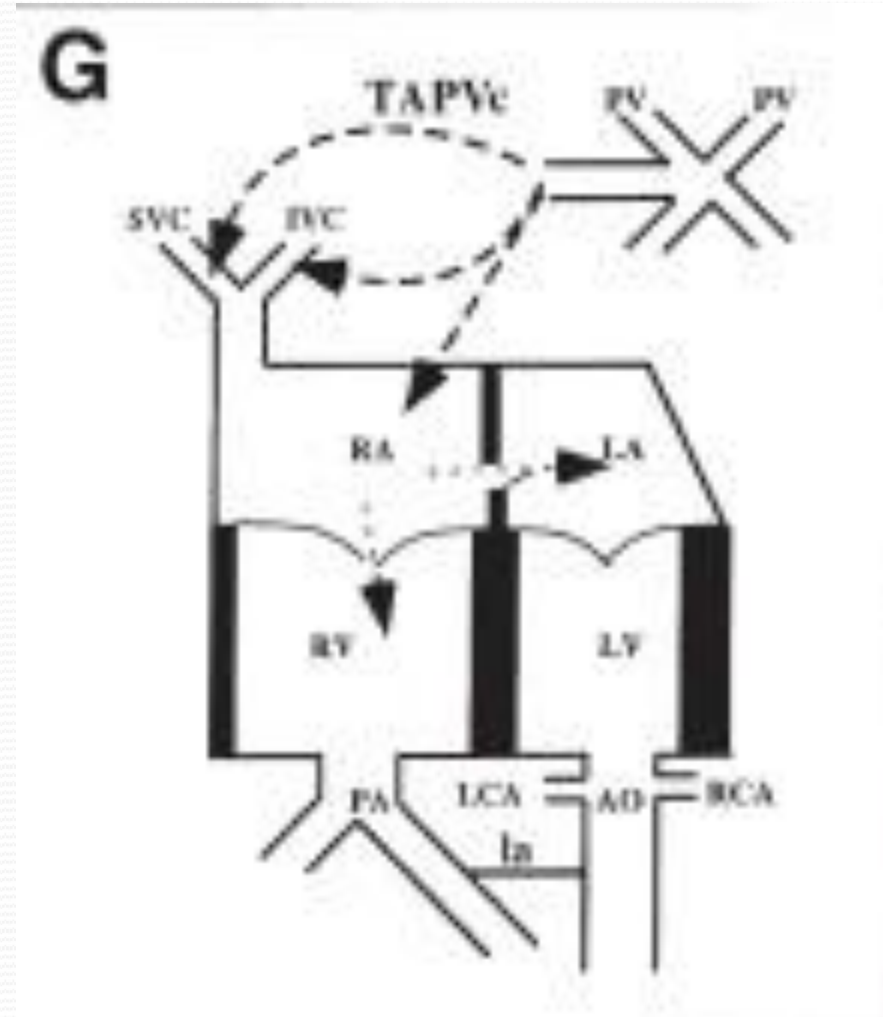




Retour veineux pulmonaire anormal Total bloqué (RVPAT bloqué)

Retour veineux pulmonaire anormal total (RVPAT)

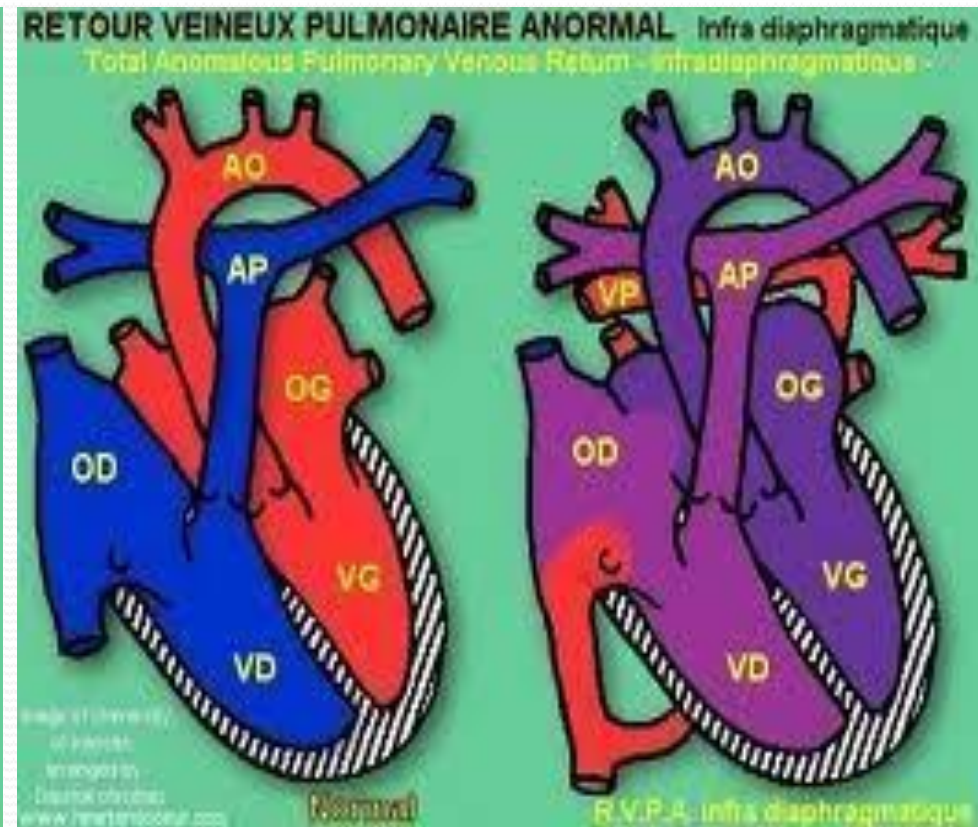
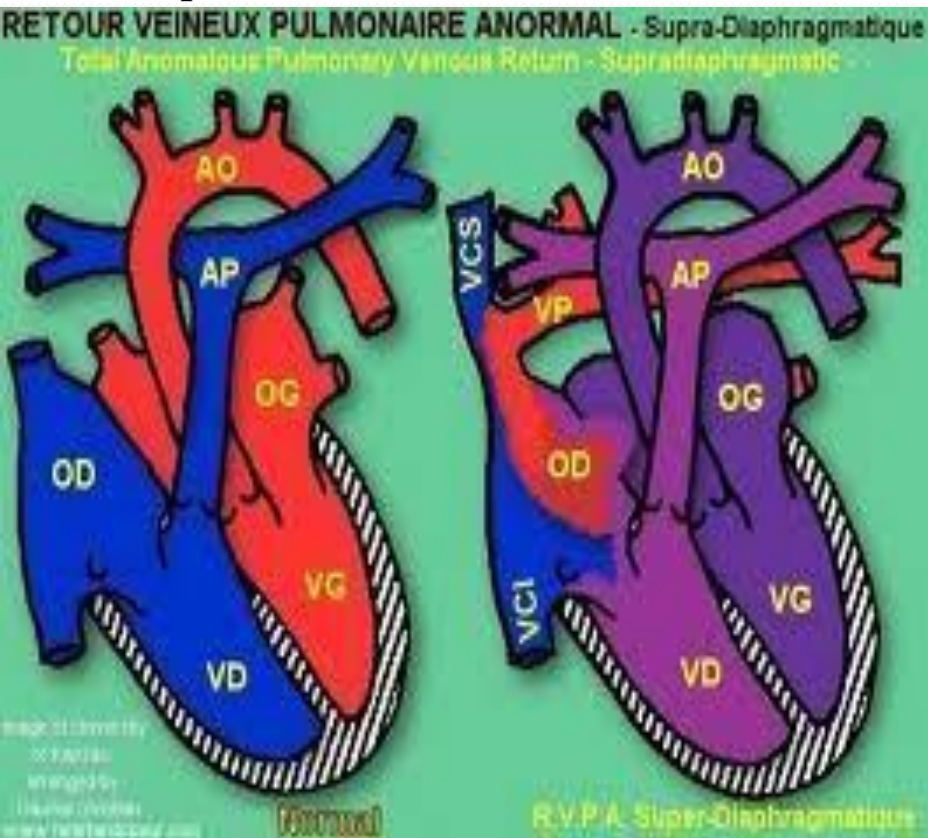
- Anomalie de la connexions des veines pulmonaires, la totalité des veines pulmonaires s'abouchent dans le secteur droit, (soit dans les veines caves ou l'oreillette droite ou la veine porte).



Retour veineux pulmonaire anormal Total

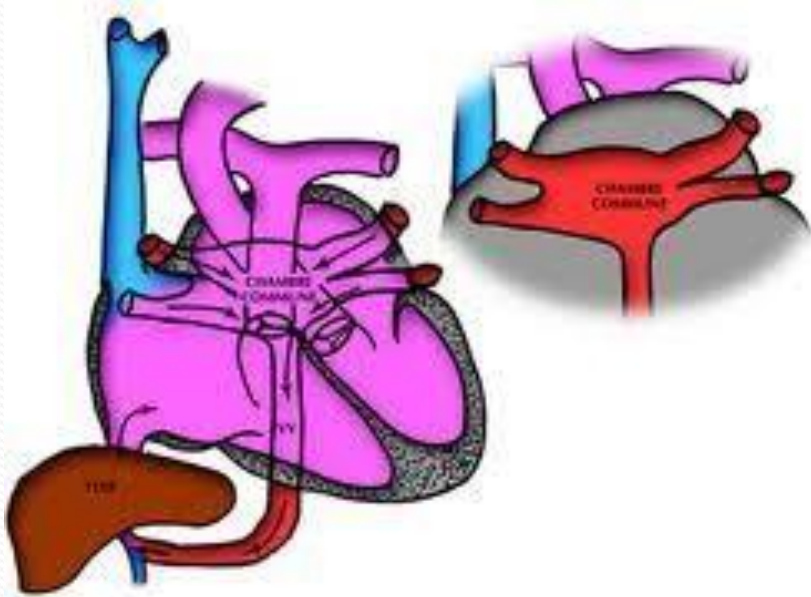
RVPAT supracardiaque: les veines pulmonaires se drainent dans un collecteur qui s'abouche dans la veine cave supérieure

RVPAT infracardiaque: les veines pulmonaires se drainent dans un collecteur qui s'abouche dans la veine cave inférieure



Retour veineux pulmonaire anormal

Total



RVPAT infracardiaque: les veines pulmonaires se drainent dans un collecteur qui s'abouche à la veine porte.

Retour veineux pulmonaire anormal Total

- 2 % de l'ensemble des cardiopathies congénitales: il existe 2 formes: la forme sténosée et la forme non sténosée)
- Mauvaise tolérance dans les premières heures pour les formes sténosées
- Cure chirurgicale doit être effectuée dès le diagnostic dans les formes sténosées

Retour veineux pulmonaire anormal

Total

- L'alimentation du cœur gauche se fait exclusivement par lesang passant par la CIA
 - Deux formes :
 - non sténosée = nourrisson rose, signes de CIAlarge
 - Sténosée (bloquée): il ya une sténose au niveau du trajet du collecteur, le nouveau né présente une cyanose+ HTAP et surcharge pulmonaires

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

- Sténosé(bloqué)
- Ce sont le plus souvent les formes intracardiaques ou infracardiaques
- L'obstacle au retour veineux se fait par une sténose de la veine de drainage ou une CIA restrictive

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

- Plus la sténose est serrée moins le sang oxygénée revient vers l'oreillette et de là par la CIA et l'og
- Plus les résistances pulm post capillaires sont élevées expliquant l'HTAp et le retentissement droit

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

Diagnostic

Signes cliniques:

- Début en période néonatale: ressemble plus à un tableau de maladie interstitielle pulm avec HTAP qu'à une cardiopathie
- Plus la sténose est serrée plus la cyanose est intense, plus le début est précoce, les difficultés respiratoires intenses
- Cyanose rapidement progressive, dyspnée,
- Plus tardivement hépatomégalie
- B2 sec à l'auscultation

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

Téléthorax

- Cœur de volume normal ou peu augmenté
- Stase veineuse caractéristique: poumons en verre cathédrale ou
- Silhouette de bonhomme de neige



Retour veineux pulmonaire anormal Total

ECG

- Peu contributif
- Surcharge ventriculaire droite

EchoDopplercardiaque:

- Dilatation du VD, petit VG
- Htap importante
- Absence de connexions des veines pulmonaire dans l'OG
- CIA taille et sens du shunt

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

Evolution

- Spontanée: décès dans un contexte de cyanose intense, HTAp majeure avec insuffisance cardiaque
- Pronostic après traitement est excellent

Retour veineux pulmonaire anormal

Total bloqué

Traitement:

- Médical:
- Diurétiques

Retour veineux pulmonaire anormal

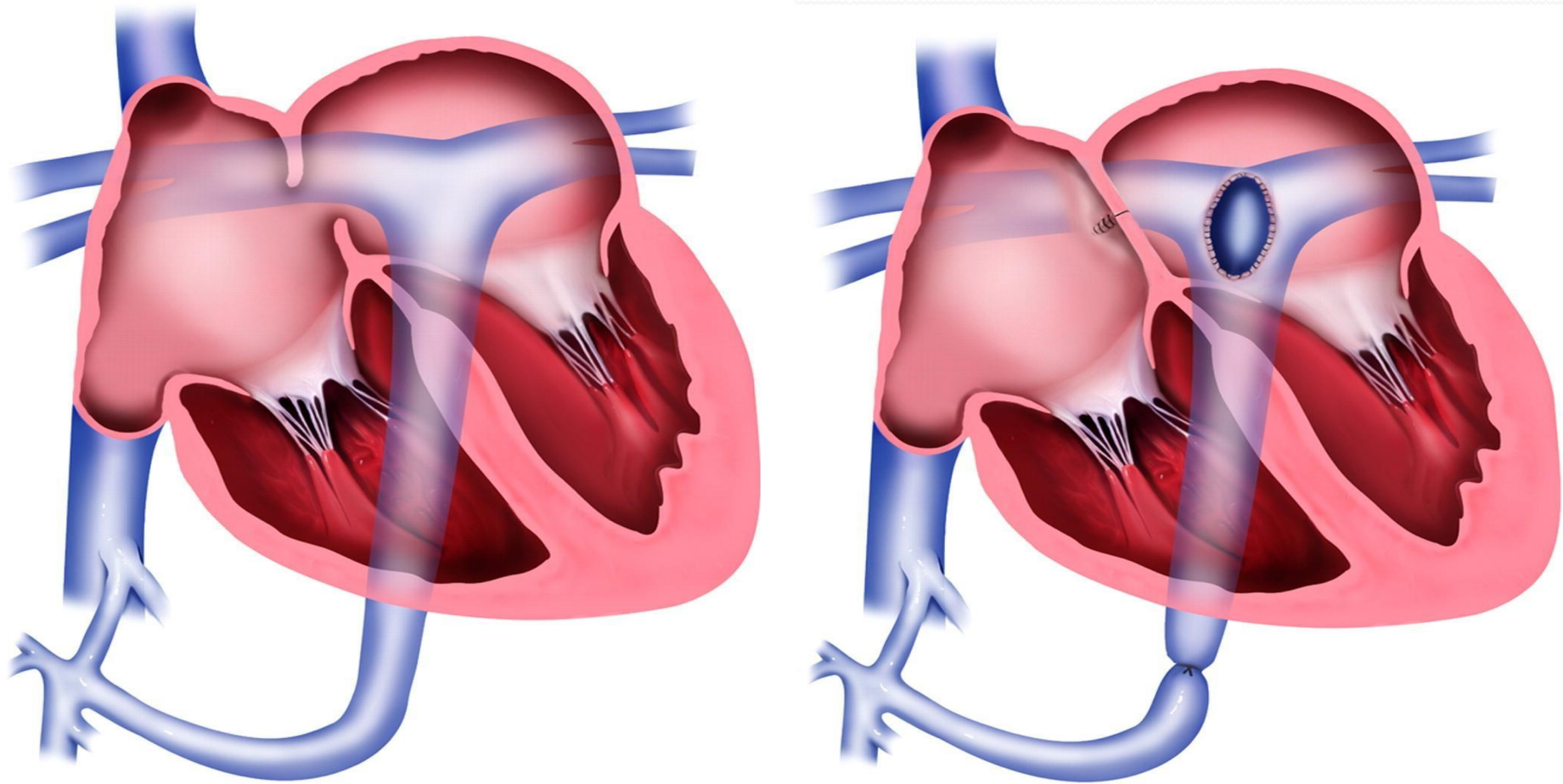
Total Bloqué

Traitement chirurgical Curatif

- A cœur ouvert:
- Anastomose entre le collecteur et l'OG
- Ligature de la veine de drainage
- Fermeture de la CIA

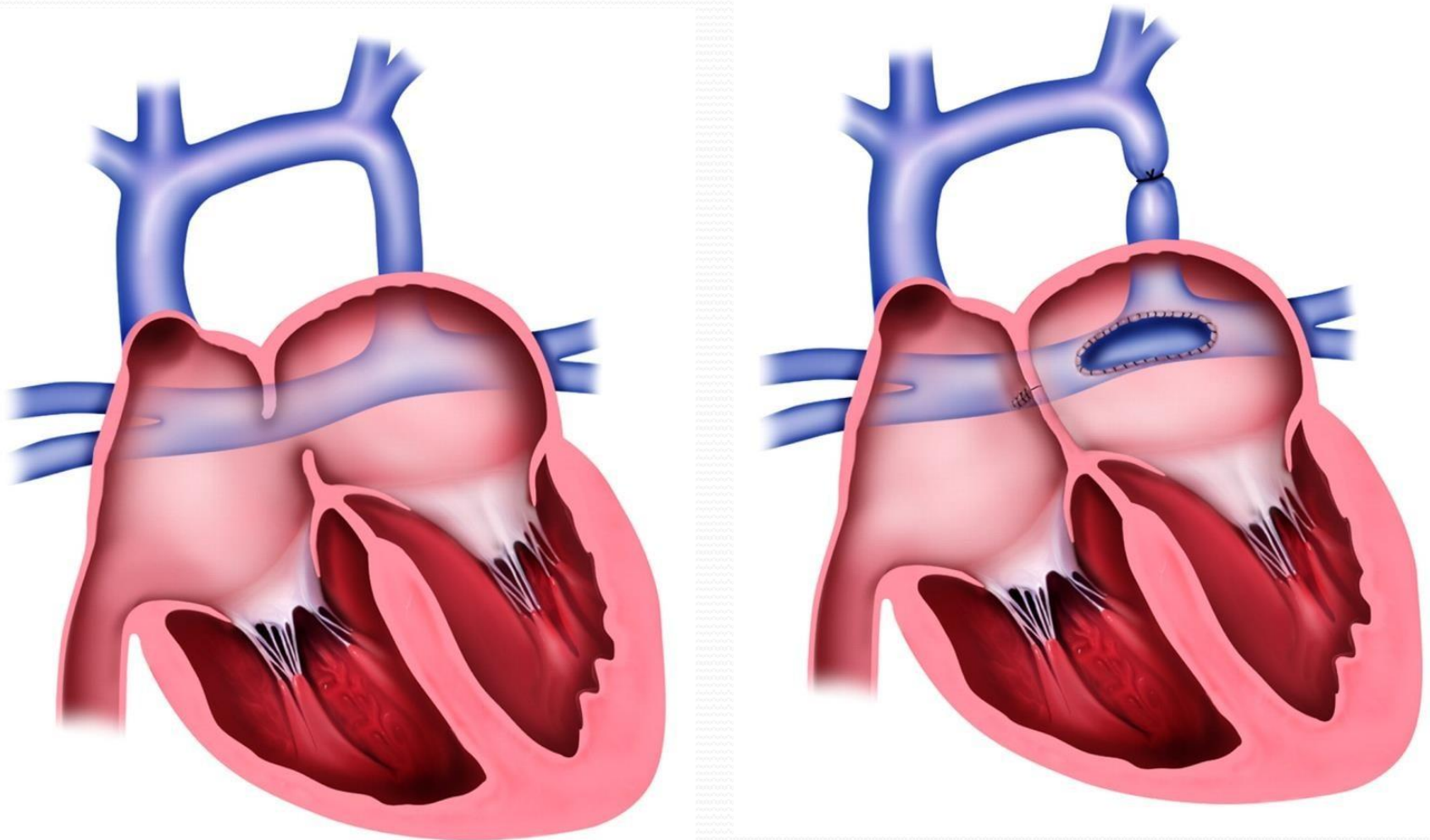
Retour veineux pulmonaire anormal

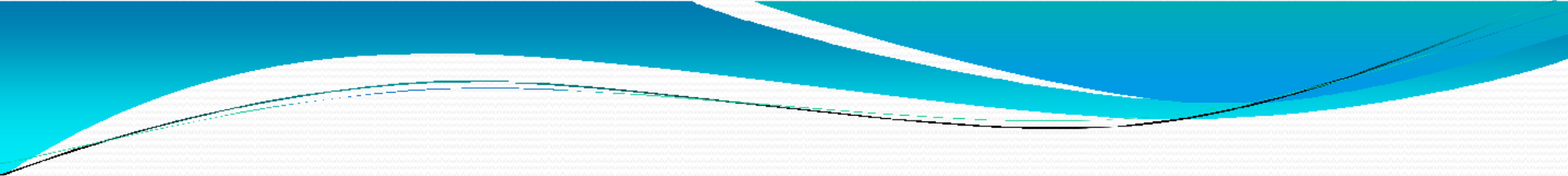
Total



Retour veineux pulmonaire anormal

Total





Merci